

Les phénomènes qui apparaissent à la surface de séparation entre deux milieux, c'est-à-dire à l'*interface*, ont été observés et étudiés dès le 15^{ème} siècle, notamment par Léonard de Vinci. Ces phénomènes, dits de *tension superficielle*, jouent un rôle très important dans des domaines très variés, tels que les détergents, les microémulsions, les transitions de phase et le monde du vivant : par exemple c'est la tension superficielle qui permet d'expliquer que les gouttes de rosée sur les plantes sont sphériques et que les canards se déplacent sur l'eau sans mouiller leur plumage.

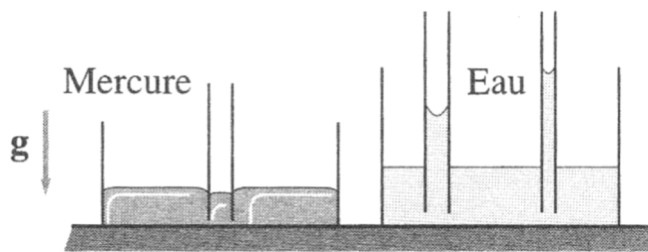
Autres exemples : certains [coléoptères](#) ou les [araignées d'eau](#) peuvent se déplacer à la surface de l'eau ou encore certains [invertébrés](#) ont la capacité de marcher sur l'eau.

I. FORCES DE TENSION SUPERFICIELLE

A. Mise en évidence

Lorsqu'on compare les prévisions théoriques de la mécanique des fluides, notamment celle de la statique, à ce que l'on observe réellement, on constate, dans certaines conditions, des écarts importants :

- La surface libre d'un liquide dans un tube de verre fin n'est pas horizontale, mais arrondie au contact du verre. Les sens de courbure pour l'eau et le mercure sont inversés.



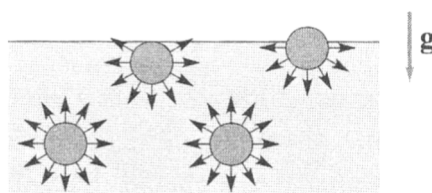
- Si le tube de verre est fin, i.e. si on a un [capillaire](#), l'eau dans le tube monte bien au-dessus du niveau prévu par la statique des fluides.

On interprète ces désaccords en introduisant des forces supplémentaires qui apparaissent à l'interface séparant le liquide du gaz environnant ; aussi ces forces sont-elles appelées forces de *tension superficielle*.

B. Origine microscopique

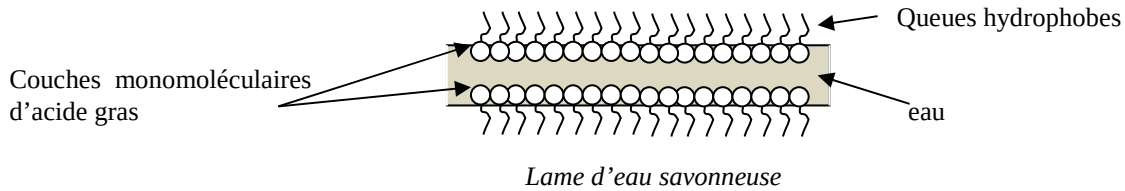
Les forces de tension superficielle, ont pour origine l'attraction moléculaire, de type Van der Waals, dont l'énergie potentielle ϵ_p varie en $1/r^6$.

Alors qu'au sein du liquide, les forces qui s'exercent sur une molécule, sont dues principalement aux molécules qui l'entourent et se compensent par symétrie, il n'en est pas de même sur la surface ; dans ce cas, une molécule n'est soumise qu'aux actions d'une partie de l'entourage initial dont la résultante est orientée vers le liquide.



C. Caractéristiques des forces de tension superficielle

Les caractéristiques des forces de tension superficielle peuvent être dégagées à partir d'expériences simples faites avec les lames d'eau savonneuse : les rôles de acides gras tels que l'acide oléique, $CH_3 - (CH_2)_7 - CH = CH - (CH_2)_7 - CO_2H$, est de produire de chaque côté de la lame d'eau une couche monomoléculaire qui la protège et donc la stabilise.



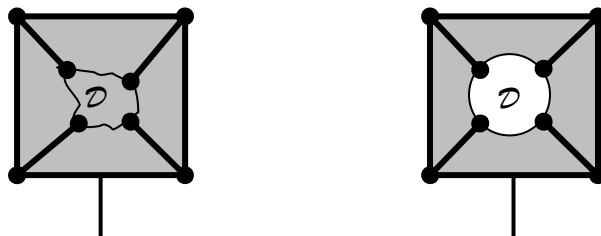
Précisément, une molécule d'acide gras est composée de deux parties aux propriétés différentes :

- Une partie hydrophobe et lipophile, appelée *queue*, dont la structure est voisine de celle de l'huile.
- Une partie hydrophile et lipophile, appelée *tête polaire*.

Dans le voisinage de la surface d'eau, ce sont les têtes polaires qui sont dans le liquide, alors que les queues sont dans l'air. Cette structure permet d'expliquer la stabilité de la lame : en cas de déchirure accidentelle à la surface de la lame, laissant apparaître l'eau liquide, les têtes polaires des molécules d'acide gras disponibles occuperont rapidement les places libérées.

Expérience :

Plongeons, dans une solution d'eau savonneuse, un cadre métallique plan rigide comportant en son intérieur une armature déformable D ; une lame d'eau se fixe dans le cadre. Si nous perçons l'intérieur de la lame délimité par D, on constate que l'armature, soumise aux forces de tension superficielle exercées par la lame extérieure, prend la forme d'un cercle.



On en déduit que la force élémentaire est localement normale à l'élément curviligne dl de D :

$$d\vec{F}_s = -\vec{n}_{ext} \cdot dF_s$$

Où $\vec{n}_{ext}$ est la normale orientée vers l'extérieure de la lame. En outre, conformément à ce que laisse prévoir son origine physique, cette force de tension superficielle est proportionnelle à la longueur dl de l'élément. Comme il y a en fait deux interfaces (en dessus et en dessous), on met généralement la force élémentaire sous la forme :

$$\boxed{d\vec{F}_s = -2\gamma dl \vec{n}_{ext}}$$

γ est une quantité homogène à une force par unité de longueur appelée tension superficielle. Elle s'exprime en $mN \cdot m^{-1}$ ou en $dyne \cdot cm^{-1}$ (on trouve aussi γ en $mJ \cdot m^{-2}$)

Ordre de grandeur :

γ est fonction de la température. Il est donc toujours nécessaire de la préciser pour donner des ordres de grandeurs d'un corps.

Corps	γ en $\text{mN} \cdot \text{m}^{-1}$
Eau pure à 293 K	73
Eau pure à 323 K	68
Eau savonneuse à 293 K	25
Alcool à 293	22
Mercure	500
Huile d'olive	32

Remarque : γ dépend également fortement des impuretés. Or la pureté d'un corps pur, comme une eau par exemple, est une qualité difficilement estimable. Ainsi, il est donc toujours nécessaire d'être très critique sur les valeurs de γ utilisées.

D. Travail et énergie de surface

i. Travail de la force de tension superficielle

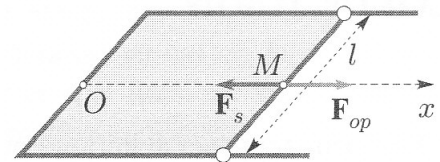
Exprimons le travail δW_s des forces de tension superficielle qu'exerce, sur l'élément mobile d'un cadre rectangulaire, une lame liquide :

$$\delta W_s = \vec{F}_s \cdot d\vec{OM} = -2\gamma l \vec{n}_{ext} \cdot dx \vec{e}_x = -\gamma d(2lx) \text{ puisque } \vec{n}_{ext} = \vec{e}_x$$

Le travail s'écrit donc :

$$\boxed{\delta W_s = -\gamma dA}$$

Où $A = 2lx$ représente la surface de l'interface, puisqu'il y a deux couches superficielles.



Remarque : On trouve également, dans d'anciennes écritures, la lettre A pour désigner γ et σ pour désigner l'aire A . Un conseil : toujours regarder les unités !!!

ii. Énergie potentielle

Comme γ la tension superficielle ne dépend pas du point de l'élément de surface, si la lame est homogène, le travail δW_s , peut se mettre sous la forme de la différentielle d'une fonction énergie potentielle :

$$\delta W_s = -\gamma dA = -d(\gamma A) = -d(\epsilon_p)$$

En prenant comme origine des énergie potentielles celles pour laquelle la surface A est nulle, on a :

$$\boxed{\epsilon_p = \gamma A}$$

iii. Formation de lames d'aires minimales

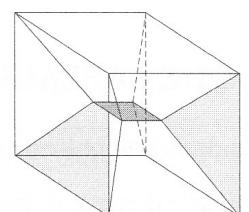
En mécanique, la stabilité d'un système se traduit par un minimum de l'énergie potentielle. Ainsi, d'après ce qui a précédemment, la stabilité mécanique de la structure se traduit par un minimum de :

$$\epsilon_p = \gamma A$$

Comme dans ces conditions γ est constant, les structures stables sont celles qui réalisent une surface minimale.

Expériences :

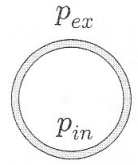
- (1) Si on plonge dans l'eau savonneuse, un cadre ayant la forme d'un cube avec ces diagonales, les lames qui se fixent sur ce cadre sont celles qui réalisent les surfaces minimales.



- (2) De même, pour une banale [goutte de pluie](#) (rayon millimétrique) en train de tomber, les forces superficielles dominent et la goutte est sphérique, en dépit du frottement de l'air. Elle présente donc l'air minimale pour un volume donné.

II. FORMULE DE LAPLACE

A. Surpression dans une bulle de savon



Considérons une bulle d'eau savonneuse que l'on peut supposer sphérique en supposant (à juste titre) que l'influence de la pesanteur est négligeable.

Appliquons-lui le théorème de l'énergie cinétique entre deux instants voisins, lorsque le rayon R varie de dR :

- le travail des forces extérieures est le travail des forces de pression $-(P_{ext} - P_{int})dV$
- le travail des forces intérieures est le travail des forces de tension superficielle $-\gamma dA$

Il en résulte, avec $V = \frac{4}{3}\pi R^3$ et $A = 2 \times 4\pi R^2$ (il y a deux couches superficielles).

On a donc :

$$0 = -(P_{ext} - P_{int})dV - \gamma dA = -(P_{ext} - P_{int}) \times 4\pi R^2 dR - \gamma \times 16\pi R dR$$

D'où :

$$\Delta P = P_{int} - P_{ext} = \frac{4}{R}\gamma$$

Ainsi, dans une bulle de savon, il existe une surpression inversement proportionnelle au rayon ; **le centre de courbure est situé dans la région de forte pression**. Cette surpression compense l'influence des forces de tension superficielle.

Expérience :

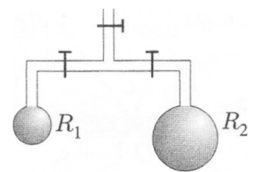
Une [bulle de savon](#) préalablement gonflée à la fumée de cigarette est connectée à un petit tube en verre que l'on ferme avec le doigt. Dès qu'on débouche le tube, l'air contenu dans la bulle s'échappe, ce qui montre qu'il est en surpression : c'est la loi de Laplace. La bulle se dégonfle donc et minimise ainsi sa surface.

Ordre de grandeur :

Si $\gamma = 30 \text{ mN.m}^{-1}$ et $R = 1 \text{ cm}$, $\Delta P = 12 \text{ Pa}$, ce qui est très faible devant la pression atmosphérique (10^5 Pa). Inversement la mesure de ΔP et de R permettrait de déterminer γ .

Expérience :

On met en évidence la dépendance de la surpression intérieure avec le rayon de la bulle, à l'aide d'un montage simple dans lequel on commence par former en soufflant deux bulles de rayons différents. Si on relie les deux bulles, on constate que [la petite se dégonfle dans la grande](#). En effet, les pressions dans les bulles, de rayon R_1 et $R_2 > R_1$, sont respectivement :



$$P_{int,1} = P_{atmo} + \frac{4}{R_1}\gamma \quad \text{et} \quad P_{int,2} = P_{atmo} + \frac{4}{R_2}\gamma < P_{int,1}$$

Remarque :

Dans le cas d'une goutte sphérique (i.e. pleine), il n'y a qu'une **seule** couche superficielle, la surpression est :

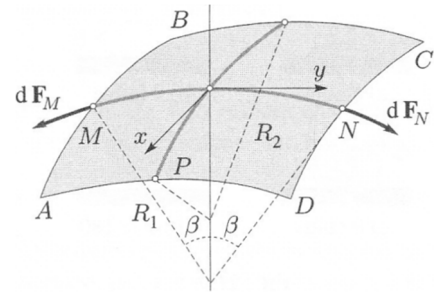
$$\Delta P = P_{int} - P_{ext} = \frac{2}{R}\gamma$$

Par exemple, la surpression dans une goutte d'eau pure ($\gamma = 73 \text{ mN.m}^{-1}$), de 1 mm de rayon, est 146 Pa .

B. Formule générale de Laplace

La formule précédente $\Delta P = \frac{2}{R}\gamma$, qui donne la surpression en fonction du rayon de courbure de l'interface, se généralise au cas où la symétrie est moindre. Si la surface n'est pas sphérique, on la caractérise localement par deux rayons de courbures R_1 et R_2 suivant deux directions orthogonales. On obtient alors la formule de Laplace :

$$\Delta P = \gamma \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$



III. MOUILLAGE ET LOI DE JURIN

A. Longueur capillaire et nombre de Bond

Les effets capillaires sont dominants à petite échelle et les effets gravitationnels à grande échelle. Plus précisément, la distance caractéristique sur laquelle ces effets sont du même ordre est la *longueur capillaire*, habituellement notée κ^{-1} ou l_c .

Sachant que la pression hydrostatique est de la forme ρgh , et la pression de Laplace de la forme γ / h , ces deux quantités sont du même ordre pour :

$$\rho gh \cong \frac{\gamma}{h}$$

La *longueur capillaire*, est définie par le rapport :

$$\kappa^{-1} = l_c = \sqrt{\frac{\gamma}{\rho g}}$$

Où γ représente la tension superficielle, g l'accélération de pesanteur et ρ masse volumique du fluide. A une échelle petite devant κ^{-1} , les effets capillaires sont dominants et on peut négliger la gravité.

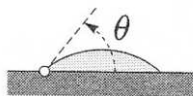
Exemple : Pour un interface liquide-gaz, κ^{-1} est de l'ordre du *mm*. Ce qui explique que la goutte de pluie étudiée précédemment n'était soumise qu'aux effets capillaires.

Remarque : On peut définir également le *nombre de Bond* (B) sans dimension représentant le rapport entre les forces gravitationnelles et la tension de surface sur une interface entre deux fluides. Dans le cas d'une goutte on a :

$$B = \frac{\rho g R^2}{\gamma}$$

B. Angle de mouillage d'une goutte

On considère une goutte de liquide, immobile sur un support solide.



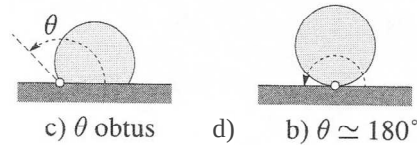
On appelle *angle de mouillage* du support par le liquide, l'angle θ que fait le plan tangent à la surface de la goutte avec le plan du support.

Plusieurs cas se présentent :

Si θ est *aigu*, la goutte *mouille beaucoup* le solide. C'est généralement le cas d'une goutte d'eau sur une table (figure a). Lorsque la table est bien lisse et propre, l'angle de mouillage est presque nul. (mouillage pratiquement parfait) : la goutte s'étale (figure b).

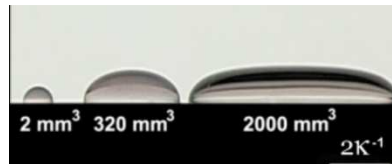


Si θ est *obtus*, la goutte *mouille peu* le solide. C'est le cas d'une goutte de mercure sur une plaque de verre, on observe que $\theta = 135^\circ$: (figure c). À la limite, le mouillage est nul lorsque $\theta = 180^\circ$; La goutte n'est en contact avec la plaque qu'en un point (figure d).



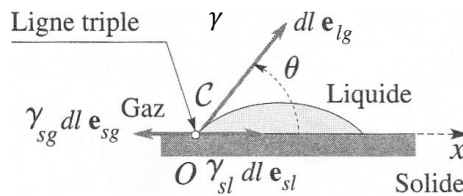
Remarque :

Suivant la taille de la goutte, la longueur caractéristique de cette dernière peut donc être supérieure à la longueur capillaire. Dans ce cas la goutte sphérique se déforme, mais l'angle de mouillage n'est pas affecté.



C. Condition de Young

Lorsqu'une goutte de liquide mouille partiellement une paroi solide, il y a **trois** interfaces différentes : *liquide-gaz*, *liquide-solide* et *solide-gaz* :



On peut tracer une *ligne triple* C , qui représente l'intersection de ces interfaces.

Soit un élément $d\vec{l}$ de la ligne triple. Il est soumis, en autres, à trois forces de tension superficielle perpendiculaires à $d\vec{l}$:

- la force $\gamma dl \vec{e}_{lg}$, tangente à l'interface liquide-gaz et faisant l'angle θ avec l'axe Ox de la paroi.
- la force $\gamma_{sl} dl \vec{e}_{sl}$, tangente à l'interface liquide-solide de la paroi et orientée vers elle, c'est-à-dire selon Ox ,
- la force $\gamma_{sg} dl \vec{e}_{sg}$, tangente à l'interface liquide-solide de la paroi et orientée selon $-Ox$.

Exprimons l'immobilité, suivant x , de la ligne triple C où se rencontrent les trois phases solide, liquide et gazeuse. Le poids étant négligeable, on a, suivant Ox

$$\gamma dl \cos \theta + \gamma_{sl} dl - \gamma_{sg} dl = 0$$

On aboutit à la *condition d'Young* :

$$\gamma \cos \theta = \gamma_{sg} - \gamma_{sl}$$

On voit que l'équilibre est impossible lorsque $\gamma_{sg} - \gamma_{sl} > \gamma$, la goutte s'étale alors sur le solide.

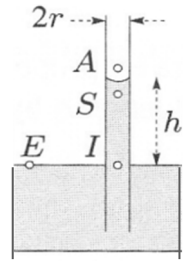
On en déduit que la goutte mouille beaucoup le solide si $\frac{\gamma_{sg} - \gamma_{sl}}{\gamma} \approx 1$, car alors $\theta \approx 0$.

En revanche elle le mouille très peu si $\frac{\gamma_{sg} - \gamma_{sl}}{\gamma} < 0$, puisque θ est alors obtus.

D. Ascension dans un capillaire. Loi de Jurin

Lorsqu'on plonge un tube capillaire dans un liquide, on constate que, dans le tube, le liquide n'est pas à la même hauteur qu'à l'extérieur

L'eau, par exemple, monte, malgré la pesanteur, jusqu'à une hauteur h , qui peut atteindre plusieurs centimètres, si le rayon du tube r est suffisamment faible.



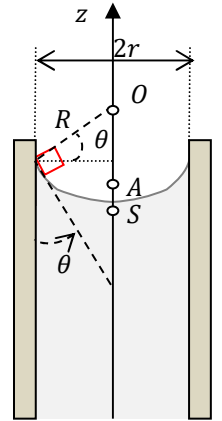
L'expression de la hauteur capillaire h , en fonction de r et de γ , s'obtient en écrivant l'égalité des pressions en des points extérieur et intérieur au tube, situés dans un même plan horizontal

$$P_E = P_I = P_S + \rho gh \text{ avec } P_E = P_{atmo}$$

Or, le ménisque de séparation a pratiquement la forme d'une calotte sphérique dont la pression au point A dans la phase gazeuse est P_{atmo} . Par conséquent, on a, à la fois :

$$\begin{cases} \Delta P = P_E - P_S = P_{atmo} - P_S = \rho gh \\ \Delta P = P_{atmo} - P_S = P_A - P_S = \frac{2\gamma}{R} = \frac{2\gamma \cos \theta}{r} \end{cases}$$

Puisque R , rayon de courbure de la calotte vaut $= r / \cos \theta$, où θ représente l'angle de mouillage sur le verre.



On en déduit la formule de Jurin, du nom du physicien anglais du 18^{ème} siècle, J. Jurin, qui l'a établie :

$$h = \frac{2\gamma \cos \theta}{\rho gr}$$

On voit que la hauteur dans le tube est maximale lorsque $\theta = 0$, c'est-à-dire pour un liquide mouillant parfaitement, par exemple l'eau pure dans un tube capillaire très propre ; elle est nulle pour $\theta = 90^\circ$, négative pour θ obtus (c'est le cas du mercure, par exemple) et minimale pour $\theta = 180^\circ$, lorsque le mouillage est nul.

Remarques :

(1) Dans les baromètres à mercure, la correction de capillarité peut être importante ; en effet,

pour $\theta = 135^\circ$ et $\gamma = 500 \text{ mN} \cdot \text{m}^{-1}$ on a, si $r = 1 \text{ mm}$: $h = \frac{2 \times 500 \times 10^{-3} \times (-0,7)}{13600 \times 9,81 \times 10^{-3}} = -6,8 \text{ mm}$

(2) On peut retrouver l'expression de la loi de Jurin, en traduisant l'immobilité de la colonne de liquide au-dessus du niveau extérieur, sous l'action du poids et des forces de pression.

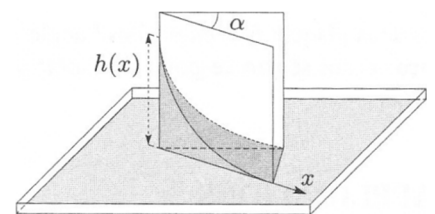
Expérience :

On visualise la décroissance de l'ascension capillaire avec l'épaisseur des tubes en plongeant dans de l'eau un dièdre constitué de deux plaques de verre verticales formant un angle faible α .

On établit ce résultat à partir de la loi de Jurin. En effet, pour deux plaques de verre parallèles, distantes de d , la hauteur de liquide h est:

$$h = \frac{2\gamma \cos \theta}{\rho g d}$$

Lorsque les deux plaques font entre elles l'angle α , l'épaisseur d au point considéré est proportionnelle à la distance x qui sépare ce point de l'arête : $d = \alpha x$. La courbe $h(x)$ est donc une hyperbole $h(x) = Cte/x$.



IV. APPLICATIONS

Les [applications de la tension superficielle](#) sont nombreuses dans la vie courante. Dans certains cas, on souhaite un fort mouillage, dans d'autres c'est le contraire.

A. Mouillage fort

Un domaine connu où l'on recherche un mouillage fort ($\theta = 0$) d'une surface par un liquide, c'est-à-dire l'étalement de ce dernier, est celui de l'entretien des tissus ; en incorporant dans les lessives en poudre des substances tensioactives qui permettent à l'eau de mieux imbiber le linge, on améliore l'efficacité du nettoyage. Cette technique est utilisée dans beaucoup d'autres domaines ; par exemple, dans le bâtiment on renforce les murs de béton fissurés en injectant une résine polymérisable qui mouille bien le matériau avant de durcir ; de même en catalyse chimique, on augmente le contact entre le catalyseur et le réactif à l'aide de substances tensioactives.

Dans le domaine végétal, la montée de la sève est favorisée par le mouillage des parois intérieures des conduits de circulation. La hauteur d'ascension par mouillage s'obtient par application de la formule de Jurin ; γ et ρ étant proches des valeurs correspondantes pour l'eau, on trouve, pour un rayon r de

l'ordre de $10 \mu\text{m}$:
$$h = \frac{2 \times 70 \times 10^{-3}}{1000 \times 9,81 \times 10 \times 10^{-6}} = 1,4 \text{ m}$$

Remarque : La seule ascension capillaire ne permet pas d'expliquer la montée de la sève dans les grands arbres de plusieurs dizaines de mètres de haut. Cette dernière est principalement due à la cohésion du liquide rendue possible par les forces attractives de van der Waals entre molécules.

B. Mouillage faible

Le mouillage faible ($\theta = 180^\circ$) permet de comprendre pourquoi certains insectes, comme les libellules, peuvent se tenir immobiles sur l'eau, ou pourquoi une aiguille d'acier, qui n'a pas été nettoyée reste à la surface de l'eau : les corps gras qui recouvrent ces corps rendent le mouillage faible et engendrent des forces de tension superficielle capables de compenser le poids. De même, le plumage des canards n'est pas mouillé par l'eau grâce aux acides gras sécrétés par ces oiseaux. Lorsqu'on veut rendre un tissu imperméable, on réalise aussi un mouillage faible en l'enduisant d'une substance chimique tensioactive.

Dans le domaine industriel, on tente de [diminuer le mouillage des produits pétroliers](#) qui se déversent accidentellement sur la mer. En effet, en s'étalant trop facilement sur la mer, le pétrole ne forme qu'une [couche très mince](#) qui recouvre une étendue d'eau considérable, ce qui empêche l'oxygénation normale de l'eau de mer et donc la vie sous-marine. Pour lutter contre cette pollution, on disperse cette nappe à l'aide de substances tensioactives qui diminuent le mouillage. Soulignons un inconvénient majeur de cette pollution pour les oiseaux qui vivent sur l'eau : le pétrole dissout les acides gras qui recouvrent leur plumage, ce qui augmente le mouillage et donc rend leur vie sur l'eau impossible.

Remarques :

- (1) Traitement [superhydrophobe](#) et oléophobe. (Juin 2013 : Ultra-Ever Dry, une protection qui s'applique avec un pistolet à peinture et se compose de deux solutions. Son fonctionnement se base sur un alignement de nanomolécules formant des billes à l'échelle nanoscopique à la surface du matériau. Ces billes forment des coussins d'air qui repoussent les liquides, les empêchant d'imprégner le matériau, et les billes favorisent l'effet déperlant.)
- (2) [effet marangoni](#)

V. METHODE DE MESURE DE LA TENSION SUPERFICIELLE

A. Loi approchée de Tate. Stalagmométrie

Selon cette loi due à Tate, la masse des gouttes issues du tube capillaire d'un compte-gouttes est proportionnelle à la tension superficielle :

$$m = Cte \times \gamma$$

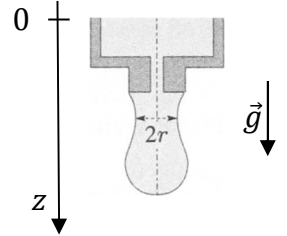
Pour établir cette loi simple, il suffit d'exprimer l'équilibre d'une goutte juste avant qu'elle ne se détache du reste de liquide contenu dans le tube capillaire :

$$m\vec{g} + \vec{F}_s = \vec{0}$$

Ce qui donne en projetant suivant un axe vertical descendant et en appelant r le rayon du cercle de la section de la goutte à l'endroit où elle se détache :

$$mg - \gamma \times 2\pi r = 0$$

$$\boxed{\gamma = \frac{mg}{2\pi r}}$$



Si l'on admet en première approximation que r est indépendant du liquide, on trouve la proportionnalité entre la masse et la tension superficielle. On a donc, pour deux liquides de tensions superficielles γ_1 et γ_2 et de masses des gouttes respectives m_1 et m_2 :

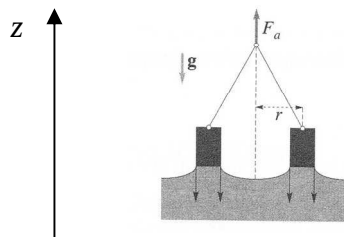
$$\frac{\gamma_1}{\gamma_2} = \frac{m_1}{m_2}$$

Cette loi de Tate, permet de connaître par comparaison, la tension superficielle de certaines solutions. On remplit un compte-gouttes d'une masse connue d'un liquide que l'on vide goutte à goutte ; on en déduit la masse m_2 de chaque goutte. On procède avec de l'eau distillée, de γ_1 connue, pour connaître m_1 (environ $50mg$). On en déduit alors γ_2 . Cette technique de mesure de tension superficielle est connue sous le nom de *stalagmométrie*.

B. Méthode par arrachement de Lecomte de Noüy

i. Détermination du γ

Cette méthode, mise au point par le biologiste français Lecomte de Noüy au début du 20^{ème} siècle, consiste à immerger un anneau métallique dans un fluide et à l'arracher de la surface du liquide. On détermine ainsi la force d'attraction qu'exercent les particules de fluide sur l'anneau au moment de son arrachement :



Dans l'expérience initiale, la force d'arrachement verticale est exercée par un dynamomètre : $\vec{F}_a = F_a \vec{e}_z$, Oz étant la verticale ascendante.

Exprimons l'immobilité de l'anneau, sous l'action de cette force, de son poids $m\vec{g} = -mg \vec{e}_z$, de la force de tension superficielle $\vec{F}_s = -2\gamma \times 2\pi r \vec{e}_z$, proportionnelle au périmètre de l'anneau, de rayon r , en contact avec le liquide. On a :

$$F_a \vec{e}_z - 2\gamma \times 2\pi r \vec{e}_z + m\vec{g} = \vec{0}$$

En projetant suivant l'axe des z on a :

$$\boxed{\gamma = \frac{F_a - mg}{4\pi r}}$$

ii. Influence de la température

La tension superficielle γ est fonction de la température. La méthode de l'arrachement permet d'étudier l'influence de la température sur la tension superficielle γ d'un liquide. On montre que γ décroît lorsque la température T augmente, selon une loi expérimentale de la forme :

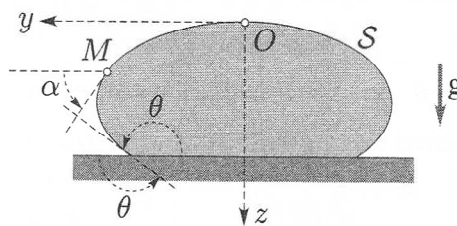
$$\gamma = \gamma_0 \left(1 - \frac{T}{T_c}\right)^n \text{ avec } n \approx 1,2$$

Où T_c représente la température critique du fluide considéré.

Exemple : on peut jouer sur ce phénomène pour mettre en mouvement des corps. En réalisant un gradient de température dans un fluide on réalise un gradient de tension superficielle. Le fluide voit alors ses interactions évoluer : c'est l'effet Marangoni thermique.

C. Méthode de la goutte liquide

Dans le cas de liquides mouillant parfaitement ($\cos \theta \approx 1$), on utilise la formule de Jurin pour déterminer γ ; on mesure le diamètre intérieur du tube capillaire après agrandissement par projection optique. Avec le mercure, la détermination de θ s'avère difficile ; aussi utilise-t-on plutôt la méthode de la goutte liquide. On forme sur une lame de verre une grosse goutte de mercure et on détermine les caractéristiques géométriques de sa section droite S , car la courbure selon une direction perpendiculaire, en un point tel que M du périmètre de S , est négligeable.



On désigne par z la coordonnée suivant la verticale descendante de , l'origine O étant prise au point le plus haut, et par α l'angle que fait la tangente à la goutte en M avec l'horizontale. On voit, à l'aide de la figure, que l'on a la relation suivante :

$$P - P_0 = \frac{\gamma}{R}$$

avec $P - P_0 = \rho g z$ et $R = \frac{ds}{d\alpha}$, s étant l'abscisse curviligne.

Comme $dz = ds \sin \alpha$, il vient :

$$\rho g z = \gamma \sin \alpha \frac{d\alpha}{dz}$$

En intégrant :

$$z^2 = -\frac{2\gamma}{\rho g} \cos \alpha + Cte$$

En outre, z étant nul pour $\alpha = 0$, la constante vaut $2\gamma / (\rho g)$. Par conséquent :

$$z^2 = \frac{2\gamma}{\rho g} (1 - \cos \alpha)$$

Cette dernière relation, écrite dans le cas où z est égale à la hauteur h de la goutte et $\alpha = \theta$, permet d'en déduire γ :

$$\gamma = \frac{\rho g h^2}{2(1 - \cos \theta)}$$

Ordre de grandeur :

Une expérience avec le mercure ($\rho = 13\,600 \text{ kg.m}^{-3}$) a donné les résultats suivants : $\theta = 135,2^\circ$, $h = 3,4 \text{ mm}$ et $\gamma = 451 \text{ mN.m}^{-1}$

VI. ETUDE THERMODYNAMIQUE

Dans beaucoup de cas, les effets de la tension superficielle peuvent être négligés. Cependant, il n'en est plus ainsi lorsque les systèmes présentent une grande surface, le rôle de la tension superficielle devenant alors déterminant.

A. lame mince

La thermodynamique des phénomènes de surface a été développée par Gibbs ; on considère l'aire A de la couche superficielle comme la variable extensive associée à la variable intensive qu'est la tension superficielle γ . Rappelons que le travail δW reçu par une lame au cours d'une évolution réversible élémentaire dont la surface au contact avec l'air augmente de dA est : $\delta W = \gamma dA$

i. Etude énergétique et entropique

Analysons, d'un point de vue thermodynamique, une lame de fluide de surface A . Au cours d'une évolution élémentaire, on a, d'après le premier et le deuxième principe :

$$dU = \delta W + \delta Q = \gamma dA + TdS \quad \text{ou} \quad TdS = dU - \gamma dA$$

ii. Energie libre

Ecrivons le bilan énergétique du premier principe pour une lame mince, au cours d'une évolution élémentaire réversible :

$$dU = \delta Q + \delta W$$

où δW est le travail reçu pour le fluide.

Grâce à l'identité thermodynamique on peut aussi écrire que : $dU = TdS + \delta W$ i.e. $\delta W = -TdS + dU$

La température étant constante, on peut écrire que : $\delta W = d(U - TS)$

Le travail reçu par la lame de liquide δW est l'opposé de δW_s . D'où : $d(U - TS) = \gamma dA$

On en déduit que :

$$dF = \gamma dA$$

Ainsi, à température constante, l'énergie potentielle associée aux forces de tension superficielle est l'énergie libre (à une constante additive près) : la **tension superficielle est alors l'énergie libre de la lame par unité de surface de lame formée.**

$$F = \gamma A$$

iii. Formation de lames d'aires minimales

D'après ce qui a été établi précédemment, la stabilité thermodynamique de la structure se traduit par un minimum de l'énergie libre $F = \gamma A$ qui joue le rôle de *potentiel thermodynamique*.

Comme dans ces conditions γ est constant, les structures stables sont celles qui réalisent une surface minimale. Les conclusions mécanique et thermodynamique aboutissent donc au même résultat.

B. Adsorption

Considérons un film mince, dont on ne néglige pas les variations de volume. Pour un tel système à trois variables indépendantes, les variables extensives sont l'entropie S , la surface du film A et son volume V . Les bilans énergétique et entropique du film donnent :

$$dU = TdS - pdV + \gamma dA$$

En procédant à une double transformation de Legendre permettant de passer aux variables température T , pression P et surface A , on obtient :

$$d(U - TS + PV) = -SdT + Vdp + \gamma dA$$

On en déduit les relations de Maxwell :

$$-\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_{T,A} = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{P,A} \quad -\left(\frac{\partial S}{\partial A}\right)_{T,P} = \left(\frac{\partial \gamma}{\partial T}\right)_{A,P} \quad \left(\frac{\partial V}{\partial A}\right)_{T,P} = \left(\frac{\partial \gamma}{\partial P}\right)_{T,A}$$

Si $\left(\frac{\partial \gamma}{\partial P}\right)_{T,A} < 0$, alors $\left(\frac{\partial V}{\partial A}\right)_{T,P} < 0$: le volume de la lame liquide diminue lorsque sa surface augmente, à T et P constants : la substance retient les molécules sur sa surface, ce qui provoque une diminution de volume et une augmentation de la surface. C'est le phénomène d'*adsorption*.

C. Rôle de la tension superficielle dans les transitions de phase

i. Influence du rayon de la goutte de liquide

Dans l'étude élémentaire des transitions de phase liquide-gaz, on néglige généralement les phénomènes de tension superficielle et on suppose la pression uniforme. Or, la pression P_l à l'intérieur d'une goutte de liquide, en présence de sa vapeur, est plus forte que la pression P_g de la vapeur à l'extérieur, puisque, si a est le rayon de la goutte, on a :

$$P_l - P_g = \frac{2\gamma}{a}$$

En différentiant l'équation exprimant la loi de Laplace, on obtient :

$$d(P_l - P_g) = -\frac{2\gamma}{a^2} da$$

Ainsi si le rayon de la goutte diminue, alors $da < 0$ et donc $d(P_l - P_g) > 0$, car $\frac{2\gamma}{a^2}$ est nécessairement positif. C'est-à-dire $P_l - P_g$ augmente.

Ainsi, la pression de vapeur P_g est d'autant plus faible que le rayon de la goutte est grand.

Supposons qu'à un instant, sous une pression moyenne, coexistent dans le fluide des gouttelettes de tailles différentes. Comme la pression de vapeur relative aux petites gouttes est plus grande que celle des grosses, les petites se vaporisent ; en revanche, la vapeur se condense sur les grosses. Il en résulte que les petites gouttes disparaissent au profit des grosses.

ii. Rôle de la tension superficielle dans la formation d'une nouvelle phase

Un liquide peut être surchauffé, c'est-à-dire maintenu dans son état physique pour une température qui est supérieure à la température de vaporisation, à la pression considérée. On attribue ce retard de la vaporisation aux effets de tension superficielle qui contrarient la transition de phase. On montre en effet que les bulles qui apparaissent dans le liquide ne se développent que si leur rayon est inférieur à une certaine valeur appelée rayon critique ; au-delà de ce rayon, la transition se développe très rapidement à partir d'une fluctuation quelconque, produite par exemple par une impureté.